

Évaluation n°3

Question :	1	2	3	4	Total
Points :	8	8	8	8	32
Note :					

1. (8 points) Calculer :

1. $A = \frac{2}{\frac{4}{5}}$

Solution :
 $A = 2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$

2. $C = -\frac{3}{14} - \frac{3}{\frac{7}{5}} + 2$

Solution :

$$\begin{aligned} C &= -\frac{3}{14} - 3 \times \frac{5}{7} + 2 \\ &= -\frac{3}{14} - \frac{30}{14} + \frac{28}{14} \\ &= -\frac{5}{14} \end{aligned}$$

3. $B = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{7}{6}}$

Solution :
 $B = \frac{5}{6} \times \frac{6}{7} = \frac{5}{7}$

4. $D = \frac{-7}{8} + \frac{\frac{5}{6}}{4} - 1$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= \frac{-7}{8} + \frac{5}{6} \times \frac{1}{4} - 1 \\ &= \frac{-21}{24} + \frac{5}{24} - \frac{24}{24} \\ &= \frac{-40}{24} \\ &= -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

2. (8 points) Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont deux entiers relatifs, avec b le plus petit possible.

1. $A = \sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 7\sqrt{8}$

Solution :

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 7\sqrt{8} \\ &= \sqrt{25 \times 2} + 4\sqrt{9 \times 2} - 7\sqrt{4 \times 2} \\ &= \sqrt{25}\sqrt{2} + 4\sqrt{9}\sqrt{2} - 7\sqrt{4}\sqrt{2} \\ &= 5\sqrt{2} + 4(3)\sqrt{2} - 7(2)\sqrt{2} \\ &= 5\sqrt{2} + 12\sqrt{2} - 14\sqrt{2} \\ &= (5 + 12 - 14)\sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

2. $C = \sqrt{12} + \sqrt{75} + 4\sqrt{300}$

Solution :

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{12} + \sqrt{75} + 4\sqrt{300} \\ &= \sqrt{4 \times 3} + \sqrt{25 \times 3} + 4\sqrt{100 \times 3} \\ &= \sqrt{4}\sqrt{3} + \sqrt{25}\sqrt{3} + 4\sqrt{100}\sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 4(10)\sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 40\sqrt{3} \\ &= (2 + 5 + 40)\sqrt{3} \\ &= 47\sqrt{3} \end{aligned}$$

3. $B = \sqrt{20} - 8\sqrt{45} + 2\sqrt{5}$

Solution :

$$\begin{aligned} B &= \sqrt{20} - 8\sqrt{45} + 2\sqrt{5} \\ &= \sqrt{4 \times 5} - 8\sqrt{9 \times 5} + 2\sqrt{5} \\ &= \sqrt{4}\sqrt{5} - 8\sqrt{9}\sqrt{5} + 2\sqrt{5} \\ &= 2\sqrt{5} - 8(3)\sqrt{5} + 2\sqrt{5} \\ &= 2\sqrt{5} - 24\sqrt{5} + 2\sqrt{5} \\ &= (2 - 24 + 2)\sqrt{5} \\ &= -20\sqrt{5} \end{aligned}$$

4. $D = 5\sqrt{63} - \sqrt{28} + \sqrt{7}$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= 5\sqrt{63} - \sqrt{28} + \sqrt{7} \\ &= 5\sqrt{9 \times 7} - \sqrt{4 \times 7} + \sqrt{7} \\ &= 5\sqrt{9}\sqrt{7} - \sqrt{4}\sqrt{7} + \sqrt{7} \\ &= 5(3)\sqrt{7} - 2\sqrt{7} + \sqrt{7} \\ &= 15\sqrt{7} - 2\sqrt{7} + \sqrt{7} \\ &= (15 - 2 + 1)\sqrt{7} \\ &= 14\sqrt{7} \end{aligned}$$

3. (8 points) Écrire les quotients suivants avec un dénominateur entier.

1. $A = \frac{2}{\sqrt{3}}$

Solution :

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

2. $B = \frac{7}{2\sqrt{5}}$

Solution :

$$\begin{aligned} B &= \frac{7}{2\sqrt{5}} \\ &= \frac{7 \times \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} \\ &= \frac{7\sqrt{5}}{2(\sqrt{5})^2} \\ &= \frac{7\sqrt{5}}{2 \times 5} \\ &= \frac{7\sqrt{5}}{10} \end{aligned}$$

3. $C = \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$

Solution :

$$\begin{aligned} C &= \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{4\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4 \times 2} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{8} \end{aligned}$$

4. $D = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{8}}$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{8}} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{4 \times 2}} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{3\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{2\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \\ &= \frac{3\sqrt{3} \times 2}{2(\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{3\sqrt{6}}{2 \times 2} \\ &= \frac{3\sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

4. (8 points) Écrire sous la forme d'une seule puissance

1. $A = \frac{5^{-2}}{5^{-4}}$

Solution :

$$\begin{aligned} A &= \frac{5^{-2}}{5^{-4}} \\ &= 5^{-2-(-4)} \\ &= 5^{-2+4} \\ &= 5^2 \end{aligned}$$

2. $B = ((-3.7)^{-2})^5$

Solution :

$$\begin{aligned} B &= ((-3.7)^{-2})^5 \\ &= (-3.7)^{-2 \times 5} \\ &= (-3.7)^{-10} \end{aligned}$$

3. $C = (-6)^8 \times (-6)^{-3}$

Solution :

$$\begin{aligned} C &= (-6)^8 \times (-6)^{-3} \\ &= (-6)^{8+(-3)} \\ &= (-6)^{8-3} \\ &= (-6)^5 \end{aligned}$$

4. $D = \frac{12^{-5}}{3^{-5}}$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= \frac{12^{-5}}{3^{-5}} \\ &= \left(\frac{12}{3}\right)^{-5} \\ &= 4^{-5} \end{aligned}$$